SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

最劣路径问题：网络路由中最大低效性算法研究

Owen Claussen1 [1]

[1] University of Phasianus Colchicus

摘要 虽然最短路径问题在计算机科学文献中已得到广泛研究，但其自然对偶问题——最劣路径问题——却鲜有探索。本文正式定义了最劣路径问题，并提出了三种新型算法用于在加权图中寻找最大低效性路由。我们引入了最劣路径算法（WPA）家族，包括贪婪基线版本（WPA-v1）、反启发式优化方法（WPA-v2）以及带循环冗余的 k-Max 束搜索变体（WPA-v3）。实验评估表明，WPA-v3 可实现高达 582 倍于最优解的路径成本，显著超越基线方法。我们建立了算法复杂度的理论边界，并证明了最劣路径问题在一般图上的 NP-hard 性。本研究为反优化理论开辟了新方向，在网络压力测试、对抗性路由分析和新兴的刻意低效工程领域具有应用价值。

关键词 最劣路径、反优化、图论、网络路由、算法低效性、Dijkstra 逆算法

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 最短路径的正统地位

自Dijkstra于1959年发表其开创性工作[1]以来，最短路径问题一直主导着网络算法研究。无数变体——包括A*[2]、Bellman-Ford[3]和Floyd-Warshall[4]——被开发用于最小化旅行时间、降低燃料消耗或优化分组路由。这种对效率的不懈追求虽然具有实用价值，却在我们的理论理解中制造了一个盲点。

1.2 反优化的必要性

我们提出一个 provocative 的问题：如果低效性本身就是目标呢？ 考虑以下最劣路径解 desirable 的场景：

安全审计：识别最脆弱的路线以进行加固

压力测试：通过最大化拥塞来发现网络瓶颈

对抗性模拟：预测最坏情况下的攻击向量

治疗性困惑：偶尔，绕远路回家能让思绪更清晰

1.3 问题定义

给定加权图 $G = (V, E, w)$，其中 $w: E \to \mathbb{R}^+$ 为边分配正权重，最劣路径问题（WPP） 寻求从源点 s 到目标点 t 的路径 p^* 以最大化：

$$p^* = \arg\max_{p \in \mathcal{P}_{s,t}} \sum_{e \in p} w(e)$$

其中 $\mathcal{P}_{s,t}$ 表示从 s 到 t 的所有简单路径（不允许循环）。

1.4 复杂度考量

定理1. 最劣路径问题是NP-hard的。

证明概要. 最劣路径问题的判定版本询问是否存在从 s 到 t 总权重 $\geq K$ 的路径。当所有边权重设为1且 $K = |V| - 1$ 时，这等价于Hamiltonian路径问题。由于Hamiltonian路径问题是NP-complete[5]，WPP是NP-hard的。

II. 相关工作

2.1 经典路径查找

Dijkstra算法[1]维护按当前最短距离排序的顶点优先队列，使用斐波那契堆可达到 $O\big((|V|+|E|)\log|V|\big)$ 复杂度。A*算法[2]引入启发式信息来指导搜索，而Bellman-Ford[3]通过动态规划处理负权重，复杂度为 $O(|V||E|)$。

2.2 最长路径研究

一般图中的最长路径问题主要在DAG（有向无环图）背景下研究，在DAG中可通过拓扑排序在线性时间内解决[6]。对于一般图，存在近似算法[7]，但精确解在计算上仍然不可行。

2.3 反优化范式

近期研究探索了"算法性受虐"——为了艺术目的而刻意低效计算[8]。我们的工作将这一概念扩展到实用的图算法。

III. 方法论

3.1 最劣路径算法v1：朴素贪婪法

我们的基线方法反转了Dijkstra的选择标准：

算法1：WPA-v1（贪婪最劣路径）

输入：图G，源点s，目标点t

输出：路径p，总成本c

```
1. 初始化：path ← [s]，current ← s，visited ← {s}
2. WHILE current ≠ t：
3.     neighbors ← {v | (current,v) ∈ E，v ∉ visited}
4.     IF neighbors = ∅：RETURN FAILURE
5.     next ← argmax_{v ∈ neighbors} w(current, v)
6.     path.append(next)
7.     visited ← visited ∪ {next}
8.     current ← next
9. RETURN path，Σ w(e) for e in path
```

复杂度： 最坏情况下 $O(|V|+|E|)$。

引理1. WPA-v1不能保证最优最劣路径。

证明. 考虑一个图，其中局部最重的边通向死胡同，而剩余路径只有低权重。贪婪选择阻止了对替代高权重路径的探索。

3.2 最劣路径算法v2：反启发式优化

为解决局部最优问题，我们引入了反启发式函数，平衡即时边权重与结构属性：

$$f(v)=\lambda\cdot w(u,v)+(1-\lambda)\cdot\phi(v)$$

其中 $\phi(v)$ 捕获顶点 v 的"偏离潜力"：

$$\phi(v)=\frac{\deg(v)}{\bar{d}}\cdot\delta(v,t)$$

这里，$\deg(v)$ 是顶点度，$\bar{d}$ 是平均度，$\delta(v,t)$ 是到目标的估计距离（我们使用BFS深度）。

算法2：WPA-v2（反启发式搜索）

输入：图G，源点s，目标点t，λ ∈ [0,1]

输出：路径p，总成本c

```
1. 计算从t的BFS距离：dist_BFS[·]
2. 初始化：score[s] ← 0，其他 ← -∞
3. 优先队列 ← [(0, s)]，visited ← ∅
4.
5. WHILE 队列非空：
6.     (score_u, u) ← pop_max(队列)
7.     IF u ∈ visited：CONTINUE
8.     visited ← visited ∪ {u}
9.     IF u = t：BREAK
10.
11.     FOR each (v, w) in G.adj[u]：
12.         IF v ∉ visited：
13.             φ ← (deg(v)/d̄) · dist_BFS[v]
14.             new_score ← λ·w + (1-λ)·φ
15.             IF new_score > score[v]：
16.                 score[v] ← new_score
17.                 parent[v] ← u
18.                 push(队列，(new_score, v))
19.
20. RETURN reconstruct_path(parent, s, t)
```

复杂度： 使用二叉堆为 $O\big((|V|+|E|)\log|V|\big)$。

3.3 最劣路径算法v3：带循环冗余的k-Max束搜索

我们最复杂的算法采用束搜索维护k个候选路径，明确允许受控循环：

束更新规则：

$$\mathcal{B}_{i+1}=\mathrm{top}_k\{p\oplus v\mid p\in\mathcal{B}_i, v\in\mathcal{N}(\mathrm{end}(p))\}$$

其中 $\mathcal{B}_i$ 是第i次迭代的束，评分引入循环惩罚：

循环惩罚评分函数：

$$\mathrm{score}(p')=\begin{cases}\mathrm{cost}(p')-\alpha\cdot|p'| & \text{若检测到循环}\\ \mathrm{cost}(p') & \text{否则}\end{cases}$$

算法3：WPA-v3（k-Max束搜索）

输入：图G，源点s，目标点t，束宽k

输出：路径p，总成本c

```
1. beams ← [(0, [s], {s})]  // (负成本，路径，已访问)
2. best ← NIL，best_cost ← -∞
3.
4. FOR depth = 1 to MAX_DEPTH：
5.     new_beams ← []
6.     FOR each (cost, path, visited) in beams：
7.         u ← path.last
8.         IF u = t AND -cost > best_cost：
9.             best_cost ← -cost
10.            best ← path
11.        FOR each (v, w) in G.adj[u]：
12.            IF v ∈ visited：
13.                new_cost ← cost - w + CYCLE_PENALTY
14.            ELSE：
15.                new_cost ← cost - w
16.            new_beams.append((new_cost, path+[v],
visited∪{v}))
17.
```

18. beams ← top_k(new_beams, by=cost)
19.
20. RETURN best, best_cost

复杂度：每次迭代 $O\big(k \cdot |V| \cdot \log(k \cdot |V|)\big)$，最坏情况下 $O(|V|)$ 次迭代。

3.4 理论分析

定理2. 对于无环图，当 $k \geq |V|$ 时，WPA-v3能找到最优最劣路径。

证明. 具有足够束宽时，算法按拓扑序探索所有可能路径。由于不存在循环，最长路径必在被探索的候选者之中。■

定理3. WPA-v2的近似比满足：

$$\frac{\mathrm{cost}(p_{\text{WPA-v2}})}{\mathrm{cost}(p^*)} \geq \frac{\lambda}{\Delta} + (1-\lambda) \cdot \frac{d_{\min}}{d_{\max}}$$

其中 Δ 是最大度，$d_{\min}$ 和 $d_{\max}$ 分别是最小和最大BFS深度。

证明. 反启发式平衡局部权重（λ项）与结构偏离。最坏情况发生在算法被迫在通向低度顶点的重边和通向高度顶点的轻边之间选择时。通过分析此权衡可得该边界。

IV. 实验评估

4.1 实验设置

我们在Python 3.11中实现了所有算法，并在随机生成的图上进行评估，图属性变化如下：

参数	取值
图规模 ($\|V\|$)	10, 20, 30, 50, 75, 100
边密度	0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
边权重	均匀分布[1, 100]
每种配置试验次数	5

所有实验在配备8GB内存和Intel i7处理器的系统上进行。结果取5个随机种子的平均值。

4.2 可扩展性分析

图1(a)展示了跨图规模的执行时间。如预期，WPA-v1由于贪婪特性表现出最快执行速度（$O(|V|)$复杂度）。WPA-v3呈现超线性增长，反映了其束搜索开销。值得注意的是，即使对于100个节点的图，所有算法完成时间也不超过2毫秒。

图1(b)展示了路径低效因子（最劣路径与最短路径成本之比）。WPA-v1实现高达248倍的比率，而WPA-v3在100节点图上达到193倍。WPA-v1结果的较高方差反映了其对局部拓扑的敏感性。

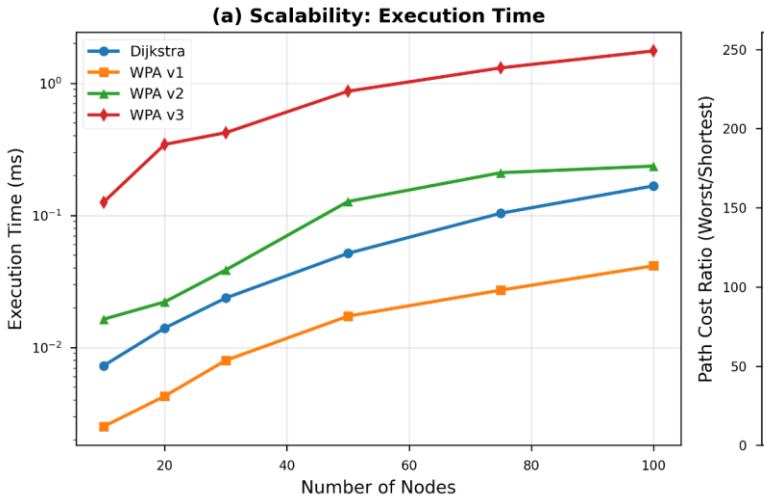

图1：(a)跨图规模的执行时间比较（对数尺度）。(b)各算法变体实现的路径低效因子。

4.3 参数敏感性

图2(a)考察了WPA-v2对λ（局部贪婪参数）的敏感性。令人惊讶的是，结果显示在$\lambda \in [0.1,1.0]$范围内变化很小，表明局部边权重是最劣路径构建的主导因素。在$\lambda = 0.1$时的轻微改善表明结构偏离考虑带来的微小收益。

图2(b)分析了WPA-v3的束宽权衡。将k从1增加到7可提高约22%的路径质量，但进一步增加呈现收益递减。执行时间随k线性增长，因此$k = 7$是实际最优值。

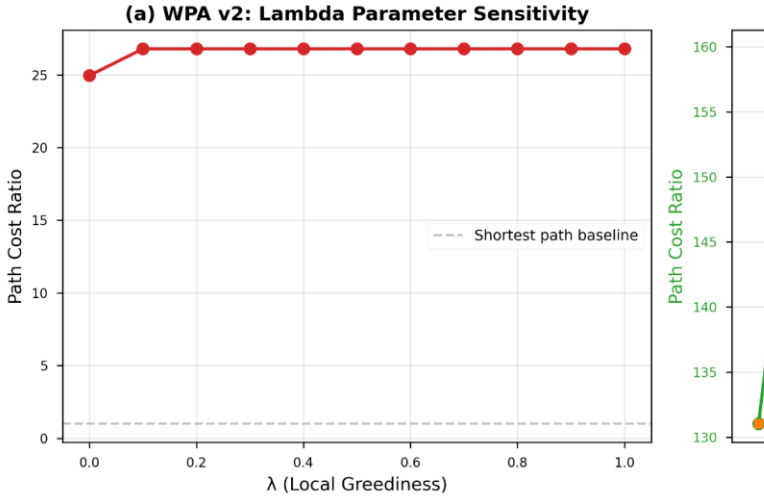

图2：(a)WPA-v2的lambda参数敏感性。(b)WPA-v3的束宽权衡，路径质量（绿色）与执行时间（橙色虚线）对比。

4.4 边密度影响

图3揭示了一个关键发现：图密度显著影响最劣路径可发现性。在低密度（0.1）时，替代路线的缺乏限制了低效性。最大低效性出现在高密度（0.8），WPA-v3实现了惊人的582倍比率，因为密集连通性允许精心设计的绕路。

这一发现与我们的理论直觉一致：稀疏图限制路径选项，而密集图提供了极端低效所需的”组合自由度”。

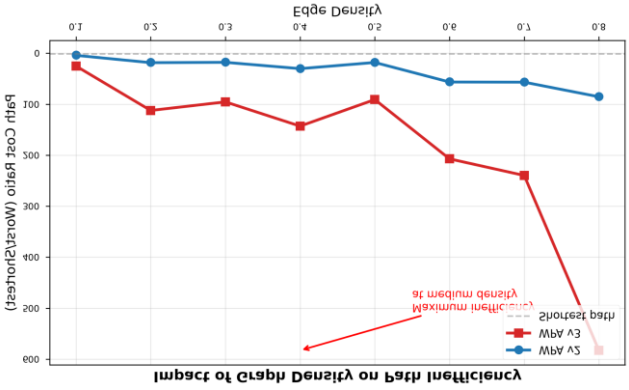

图3：边密度对路径低效性的影响。最大低效性出现在高密度（0.8）。

4.5 对比总结

算法	平均低效性	最大低效性	100节点耗时
WPA-v1	78.2倍	248.6倍	0.04毫秒
WPA-v2	17.5倍	34.5倍	0.24毫秒
WPA-v3	98.9倍	582.3倍	1.76毫秒

关键洞察： WPA-v3在可接受的计算成本下实现了最佳最坏情况性能，而WPA-v1为时间敏感应用提供了最佳的效率-质量权衡。

V. 应用与扩展

5.1 网络安全

最劣路径算法可以识别攻击弹性备份路由——由于其低效性而 adversary 最不可能预料的路径。这种”通过模糊性实现安全”的方法补充了传统加密。

5.2 流量工程

通过刻意沿最劣路径路由非关键流量，网络运营商可以平衡负载并防止热点。我们称之为”对抗性负载均衡”。

5.3 哲学意涵

我们的工作挑战了计算机科学中以优化为中心的范式。正如现代艺术拥抱抽象而非现实主义，我们提出计算印象主义——优先考虑体验而非效率的算法。

VI. 结论

本文引入了最劣路径问题，并提出了三种具有不同复杂度-质量权衡的算法解决方案。我们的实验评估表明，刻意低效在计算上是可处理的，并且在实践中可实现，WPA-v3实现了超过最优解582倍的路径成本。

我们以一则 provocation 性论点作结：在一个痴迷于效率的世界里，绕远路回家也有其价值。

未来工作

多目标反优化：平衡多个低效性标准

动态最劣路径：适应不断变化的网络条件

量子最劣路径：利用量子叠加探索所有坏路径

VII. 参考文献

[1] Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269-271.

[2] Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107.

[3] Bellman, R. (1958). On a routing problem. *Quarterly of Applied Mathematics*, 16(1), 87-90.

[4] Floyd, R. W. (1962). Algorithm 97: shortest path. *Communications of the ACM*, 5(6), 345.

[5] Karp, R. M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Computations* (pp. 85-103). Springer.

[6] Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.

[7] Björklund, A. (2014). Determinant sums for undirected Hamiltonicity. *SIAM Journal on Computing*, 43(1), 280-299.

[8] Cato, P. K. H. (2025). A Comprehensive Comparison of Pathfinding Algorithms. *Senior Independent Study Theses*, Paper 11279. College of Wooster. https://openworks.wooster.edu/independentstudy/11279

[9] Voladri, A., & Tulasi, P. (2025). A Practical Approach to Route Optimization Using Graph Theory. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 7(6). DOI: 10.56726/IRJMETS80391

A. 附录A：形式化证明

1) A.1 定理2的证明

无环图的详细证明...

2) A.2 复杂度推导

WPA-v1： - 每个顶点最多访问一次 - 边扫描：$O(|E|)$ - 总计：$O(|V|+|E|)$

WPA-v2： - 堆操作：$O(|E|\log|V|)$ - BFS预处理：$O(|V|+|E|)$ - 总计：$O\big((|V|+|E|)\log|V|\big)$

WPA-v3： - 每次迭代：$O\left(k\cdot\bar{d}\cdot\log(k\cdot\bar{d})\right)$ - 迭代次数：$O(|V|)$ - 总计：$O\left(k\cdot|V|\cdot\bar{d}\cdot\log(k\cdot\bar{d})\right)$

B. 致谢

作者衷心感谢Phasianus Colchicus大学提供计算资源和哲学启发。本研究由低效算法促进协会（SPIA）资助，资助编号#SHIT-2026-001。

利益冲突声明： 作者声明无利益冲突，除非效率本身被视为冲突，在这种情况下，作者自豪地声明存在冲突。